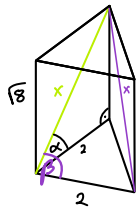


Krawędź boczna graniastoslupa prawidłowego trójkątnego ma długość $\sqrt{8}$, a krawędź podstawy ma długość 2. Oblicz:

- cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy,
- sinus kąta między przekątną jednej ściany bocznej a krawędzią podstawy zawartą w sąsiedztwie ściany bocznej, wychodzącymi z tego samego wierzchołka,
- miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej.

a) ① sporządzamy rysunek pomocniczy i zaznaczamy na nim kąt α



α - kąt nachylenia przekątnej do płaszczyzny podstawy $\Rightarrow$ krawędzi podstawy

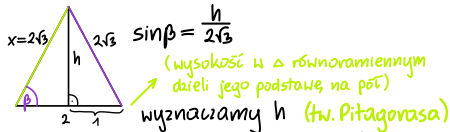
$\cos \alpha = \frac{2}{x}$ ② wyznaczamy x (tw. Pitagorasa)

$$\begin{aligned} 2^2 + (\sqrt{8})^2 &= x^2 \\ 4 + 8 &= x^2 \\ 12 &= x^2 \Rightarrow x = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

więc $\cos \alpha = \frac{2}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

b) ③ zaznaczamy na rysunku kolejny kąt - β i donosujemy drugą przekątną

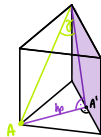
④ konstruujemy z powstałego Δ równoramiennego



$$\begin{aligned} h^2 + 1^2 &= (2\sqrt{3})^2 \\ h^2 &= 11 \Rightarrow h = \sqrt{11} \end{aligned}$$

$$\sin \beta = \frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{33}}{6}$$

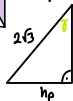
c) ⑤ zaznaczamy ostatni kąt γ



Jak zaznaczyć kąt γ ?

- Wycinamy punkt A na (fioletowej) ścianie bocznej
- Takim punktem A' ze wspólnym wierzchołkiem przekątnej i ściany bocznej

$$\sin \gamma = \frac{h_p}{2\sqrt{3}}$$



⑥ linijmy h_p , a następnie $\sin \gamma$

$$h_p = \frac{2\sqrt{3}}{2}$$

(wysokość Δ równobocznego)

$$\sin \gamma = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \gamma = 30^\circ$$

(γ - ostry)

Odp: a) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ b) $\sin \beta = \frac{\sqrt{33}}{6}$ c) $\gamma = 30^\circ$